

Измерение и тестирование пропускной способности сети

Воспроизводимый эксперимент

Базлов В.А.

Отчёт по лабораторной работе №3

Владимир Базлов

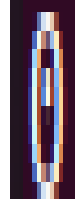
Основная цель — знакомство с iPerf3 и получение навыков проведения воспроизводимого эксперимента по измерению пропускной способности моделируемой сети в Mininet.

```
mininet@mininet-vm:~$ mkdir -p ~/work/lab_iperf3
mininet@mininet-vm:~$ cd ~/work/lab_iperf3
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ pwd
/home/mininet/work/lab_iperf3
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ cp ~/mininet/examples/emptynet.py ~/work/
lab_iperf3/lab_iperf3_topo.py
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ cd ~/work/lab_iperf3
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 24
drwxrwxr-x 2 mininet mininet 4096 Oct  7 09:07 iperf3
-rw-r--r-- 1 mininet mininet 7795 Sep 24 04:10 iperf3_results.json
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet  951 Sep 24 04:13 iperf.csv
-rwxrwxr-x 1 mininet mininet  985 Oct  8 05:17 lab_iperf3_topo.py
drwxrwxr-x 2 mininet mininet 4096 Sep 24 04:13 results
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$
```

Между

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ echo $?
```

Создан



```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$
```

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -lh iperf_result.json
-rw-r--r-- 1 root root 7.7K Oct  8 05:55 iperf_result.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ head -n 20 iperf_result.json
{
  "start": {
    "connected": [{
      "socket": 5,
      "local_host": "10.0.0.1",
      "local_port": 45608,
      "remote_host": "10.0.0.2",
      "remote_port": 5201
    }],
    "version": "iperf 3.7",
    "system_info": "Linux mininet-vm 5.4.0-42-generic #46-Ubuntu SMP Fri Jul 10 00:24:02 UTC 2020 x86_64",
    "timestamp": {
      "time": "Thu, 08 Oct 2026 12:55:18 GMT",
      "timesecs": 1791464118
    },
    "connecting_to": {
      "host": "10.0.0.2",
      "port": 5201
    },
    "cookie": "dsgfbidbxn6yg333kabga6yf4t5wpefekani",
  }
}
```

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -lh iperf_result.json
-rw-r--r-- 1 root root 7.7K Oct  8 05:55 iperf_result.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ plot_iperf.sh iperf_result.json
```

```
from mininet.cli import CLI
from mininet.log import setLogLevel, info

def emptyNet():
    "Create an empty network and add nodes to it."

    net = Mininet( controller=Controller, waitConnected=True )

    info( '*** Adding controller\n' )
    net.addController( 'c0' )

    info( '*** Adding hosts\n' )
    h1 = net.addHost( 'h1', ip='10.0.0.1' )
    h2 = net.addHost( 'h2', ip='10.0.0.2' )

    info( '*** Adding switch\n' )
    s3 = net.addSwitch( 's3' )

    info( '*** Creating links\n' )
    net.addLink( h1, s3 )
    net.addLink( h2, s3 )

    info( '*** Starting network\n' )
    net.start()
```

h1 — 50% общих ресурсов процессора.

h2 — 45% общих ресурсов процессора.

[illegible]

```
mininet> h1 ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: h1-eth0@if12: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether aa:4f:3f:9c:b4:e2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 10.0.0.1/8 brd 10.255.255.255 scope global h1-eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
mininet> h1 ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: h1-eth0@if12: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether aa:4f:3f:9c:b4:e2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
mininet> 
```

```
mininet> net
h1 h1-eth0:s3-eth1
h2 h2-eth0:s3-eth2
s3 lo: s3-eth1:h1-eth0 s3-eth2:h2-eth0
c0
mininet> links
h1-eth0<->s3-eth1 (OK OK)
h2-eth0<->s3-eth2 (OK OK)
mininet> dump
<CPULimitedHost h1: h1-eth0:10.0.0.1 pid=3969>
<CPULimitedHost h2: h2-eth0:10.0.0.2 pid=3971>
<OVSSwitch s3: lo:127.0.0.1,s3-eth1:None,s3-eth2:None pid=3976>
<Controller c0: 127.0.0.1:6653 pid=3962>
mininet>
```

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ cd ~/work/lab_iperf3
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ grep -n "addHost" lab_iperf3_topo2.py
18:     h1 = net.addHost('h1', cpu=0.5)
19:     h2 = net.addHost('h2', cpu=0.45)
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$
```

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ grep -n -E "bw=10|delay='5ms'|max_queue_s  
ize=1000|loss=10|use_htb=True" lab_iperf3_topo2.py  
28:     bw=10,  
29:     delay='5ms',  
30:     max_queue_size=1000,  
31:     loss=10,  
32:     use_htb=True  
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$
```

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ grep -n -E "import time|addHost|addLink|C
PULimitedHost|TCLink|bw=|delay=|loss=|max_queue" lab_iperf3.py
5:import time
15:    h1 = net.addHost('h1', ip='10.0.0.1')
16:    h2 = net.addHost('h2', ip='10.0.0.2')
22:    net.addLink(h1, s3, bw=100, delay='75ms')
23:    net.addLink(h2, s3, bw=100, delay='75ms')
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ S
```

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ sudo python lab_iperf3.py
*** Adding controller
*** Add hosts
*** Add switches
*** Add links
*** Starting network
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s3 ...
*** Traffic generation
*** h2 : ('iperf3 -s -D -1',)
*** h1 : ('iperf3 -c', '10.0.0.2', '-J > iperf_result.json')
*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s3
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$
```

В ходе лабораторной работы освоено использование API Mininet для программного создания и запуска сетевой топологии. Получены навыки работы с объектами Host, Switch и Link, а также с методами `addHost()`, `addSwitch()`, `addLink()`, `start()` и `stop()`.

Изучено применение `CPULimitedHost` и `TCLink` для задания ограничений производительности виртуальных хостов и параметров сетевого соединения. Реализован воспроизводимый эксперимент с `iPerf3`, включающий автоматический запуск сервера и клиента и экспорт результатов в JSON.

Освоена обработка результатов эксперимента с помощью скрипта `plot_iperf.sh` и автоматизация последовательности действий посредством Makefile. Таким образом, выполнены основные требования лабораторной работы по воспроизведению эксперимента измерения пропускной способности средствами Mininet и `iPerf3`.